

化 学

本试卷满分100分，考试用时75分钟。

可能用到的相对原子质量：H 1 He 4 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 S 32 Cl 35.5

一、选择题：本题共14小题，每小题3分，共42分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. 高效转化和利用CO₂是实现国家“双碳”目标、推动能源转型、培育绿色低碳新质生产力的关键路径。下列过程不涉及CO₂化学变化的是 ()

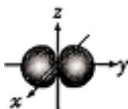
- A. CO₂经光电催化转化为有机化合物
B. CO₂与天然气催化制备合成气(CO、H₂)
C. CO₂参与喀斯特地貌中石灰岩的溶蚀与沉积
D. CO₂超临界流体用作“超碳一号”发电系统的传热介质

2. 好山、好水、好茶，贵州茶文化源远流长。下列茶文化实践过程与对应的分离方法不匹配的是 ()

选项	茶文化实践过程	分离方法
A	茶青烘干	蒸馏
B	清泉泡茶	萃取
C	茶水分离	过滤
D	茶吸异味	吸附

3. 反应： $2\text{ClO}_3^- + \text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 4\text{H}^+ \rightleftharpoons 2\text{ClO}_2 \uparrow + 2\text{CO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 可用于制备消毒剂ClO₂。下列有关化学用语的说法错误的是 ()

A. 基态氧原子的2p，电子云轮廓图：



B. CO₂的电子式： $\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:}\ddot{\text{C}}\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:}$

C. 中子数为20的氯原子符号：³⁷Cl

D. H₂O的电离方程式： $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$

4. 下列实验操作规范的是 ()

配制一定物质的量浓度的NaOH溶液	除去CO ₂ 中混有的HCl
A	B
燃烧钠	搅拌
C	D

5. 下列离子方程式书写正确的是 ()

A. 钢铁发生吸氧腐蚀的负极反应式： $\text{Fe} - 3\text{e}^- = \text{Fe}^{3+}$

B. 向苯酚钠溶液中通入少量CO₂： $2\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^- + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{CO}_3^{2-}$

C. 用稀硝酸溶解铜蓝(CuS)： $\text{CuS} + 2\text{H}^+ = \text{Cu}^{2+} + \text{H}_2\text{S} \uparrow$

D. 向NH₄HSO₄溶液中滴加过量Ba(OH)₂溶液： $\text{NH}_4^+ + \text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{BaSO}_4 \downarrow + \text{H}_2\text{O} + \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$

6. 法医学中可通过“砷镜”反应对含砷化合物进行鉴定，反应如下。

① $\text{As}_2\text{O}_3 + 6\text{Zn} + 12\text{HCl}(\text{aq}) = 2\text{AsH}_3 \uparrow + 6\text{ZnCl}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$

② $2\text{AsH}_3 \xrightarrow{\Delta} 3\text{H}_2 + 2\text{As}$ (砷镜)

设N_A为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是 ()

A. 1.8g D₂O中含有的质子数目为1.0N_A

B. 反应②中每生成1mol As转移电子数目为3N_A

C. 1.0 L 0.1 mol · L⁻¹ ZnCl₂溶液中，Cl⁻数目为0.1N_A

D. 25 °C 和 101 kPa下，2.24 L AsH₃含有的原子数目为0.40N_A

7. [(QY₃ZX₂)₂W]⁻是某离子液体的阴离子。已知：Q、W、X、Y和Z为原子序数依次增大的短周期主族元素，基态Q原子的核外电子有4种空间运动状态，X和Z同族，Y的价层电子数最多。下列说法错误的是 ()

A. 第一电离能：Y > W > X > Z

B. 最简单氢化物的键角：Q > X > Z

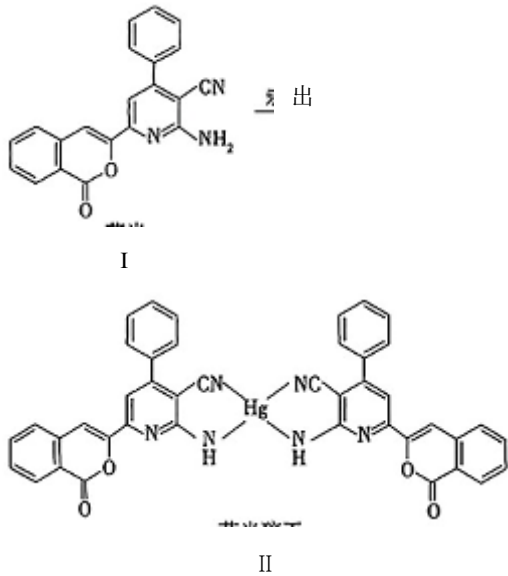
C. 电负性：Y > X > W > Q

D. 最简单氢化物的沸点：W > Y > X

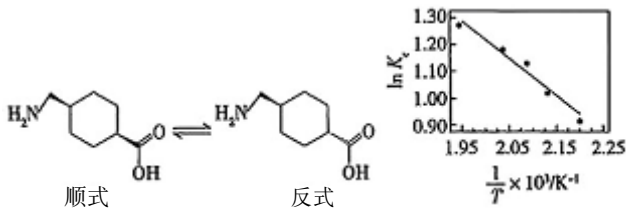
8. 下列实验操作和现象，得出的相应结论正确的是 ()

选项	实验操作和现象	结论
A	向CuSO ₄ 溶液中滴加过量氨水，溶液由蓝色变为深蓝色	稳定性： $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+} < [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
B	将NaCl溶液注入连有电流表的电解池中，接通直流电源，电流表指针偏转	$\text{NaCl} \xrightarrow{\text{通电}} \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$
C	将1-溴丙烷与NaOH的乙醇溶液共热，产生的气体通入酸性KMnO ₄ 溶液中，溶液褪色	反应生成了丙烯
D	足量Zn分别与等体积、等pH的两种酸HA和HB充分反应，产生H ₂ 的物质的量：HA > HB	结合质子的能力： $\text{A}^- < \text{B}^-$

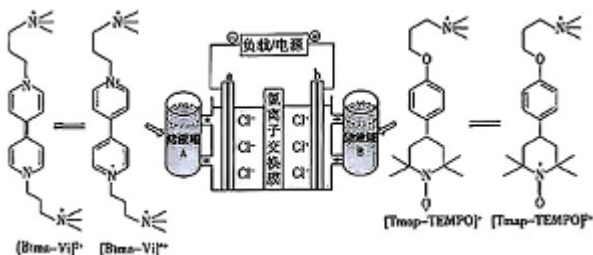
9. 一种能有效检测重金属的荧光探针及其检测机理如图。



- 下列说法错误的是 ()
- A. I 不存在顺反异构体
- B. I 中碳原子的杂化轨道类型为 sp, sp^2
- C. II 中汞元素的化合价为 0
- D. 该探针不适合直接检测强酸性样品
10. 反式氨甲环酸具有凝血功能。理论计算表明，其由顺式氨甲环酸异构化制得的过程中，只经历一个过渡态。该异构化过程，平衡常数 K 与温度 T 的关系如图。



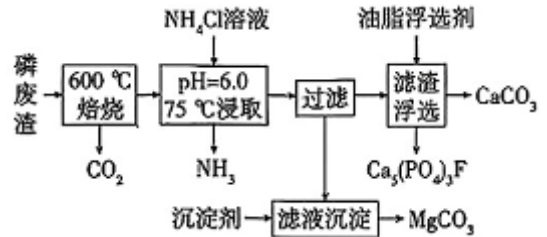
- 下列说法正确的是 ()
- A. 降低温度，顺式氨甲环酸的转化率增大
- B. 温度不变，加入顺式氨甲环酸，平衡常数增大，有利于反应的进行
- C. 温度不变，向平衡后的体系中加入催化剂，平衡向正反应方向移动
- D. 升高温度，正反应速率增大的程度比逆反应更显著
11. 储能技术是新能源产业发展的重要支撑。一种基于 TEMPO 衍生物作为正极储能活性材料的水系有机液流电池的工作原理如图。



- 下列说法正确的是 ()
- A. 充电时，电极 a 发生氧化反应
- B. 充电时，电子从电源的负极流向 a 极，由 b 极流向电源的正极

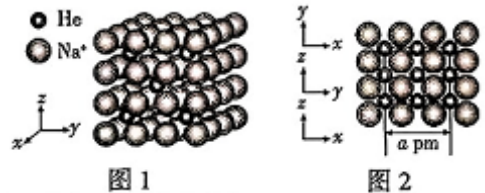
- C. 放电时，正极反应为 $[Tmap-TEMPO]^+ - e^- \rightleftharpoons [Tmap-TEMPO]^{2+}$
- D. 放电时，外电路转移 2mol 电子，理论上负极区溶液质量减少 71g

12. 某磷废渣的主要成分为 CaCO_3 、 MgCO_3 和 $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$ ，一种对其进行分离的工艺流程如图。



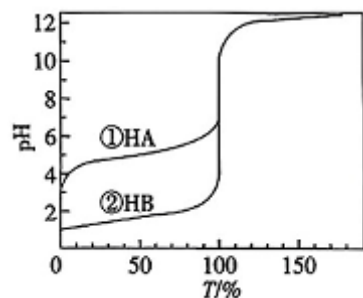
- 下列说法错误的是 ()
- A. “焙烧”的目的是使 CaCO_3 、 MgCO_3 分解
- B. “浸取”可能的反应为 $\text{MgO} + 2\text{NH}_4\text{Cl} \xrightarrow{\Delta} \text{MgCl}_2 + 2\text{NH}_3 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
- C. “滤渣浮选”利用了 CaCO_3 和 $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$ 物理性质的差异
- D. “滤液沉淀”可以利用流程中产生的 CO_2 和 NH_3 制备沉淀剂

13. 中俄科学家合成的世界上首个氦钠电子化合物，由 Na^+ 、He 原子和电子对 ($2e^-$) 组成，化学式为 Na_nHe_n ，也可以表示为 $(\text{Na}^+)_n\text{He}_n(2e^-)$ ；其晶体结构(局部，电子对占位未表示)如图 1，晶体结构在 xy 、 yz 、 xz 平面的投影(局部)均如图 2。



- 设 N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列说法错误的是 ()
- A. 该化合物的化学式为 Na_2He
- B. He 的配位数为 8
- C. 该晶体的密度为 $\frac{50}{N_A \times (a \times 10^{-10})^3} \text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$
- D. 两个 Na^+ 的最近核间距为 $\frac{1}{2}a \text{ pm}$

14. 25°C 时，用 $0.1000\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 溶液分别滴定 $0.1000\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 一元酸 HA 和 HB，滴定曲线(滴定分数 $T = \frac{V_{\text{碱}}}{V_{\text{酸}}} \times 100\%$ ， $T > 100\%$ 后作简化处理)如图。



- 下列说法错误的是 ()
- A. 曲线①在10%<T<90%内平缓,是因为 A^- 和HA 能共同稳定体系pH
- B. 滴定 HA 过程中存在关系: $Tc(HA)+(T-1)c(A^-)+c(H^+)=c(OH^-)$
- C. 其他条件不变时, K_a 越小, 滴定终点附近pH突变范围越大
- D. K_a 越大, $T=100\%$ 时溶液的pH越接近7

二、非选择题: 本题共4小题, 共58分。

15.(15 分) 双氯磺酰亚胺 $[HN(SO_2Cl)_2]$ 是制备某锂离子电池电解质的关键中间体。某研究小组设计实验对其进行制备, 部分实验装置如图1。

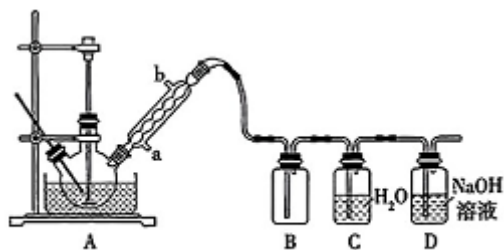


图1

实验步骤:

I. 将48.5g(0.5 mol)氨基磺酸(NH_2SO_3H)、109.0 mL(1.5 mol)二氯亚砷($SOCl_2$)和33.1 mL(0.5 mol)氯磺酸($ClSO_3H$)依次加入500 mL三颈烧瓶中。

II. 连接好装置, 在一定温度下持续搅拌至反应液变成深红棕色黏稠液体, 停止加热。

III. 待反应液冷却至室温后, 先常压蒸馏去除过量的低沸点反应物, 再减压蒸馏, 收集650 Pa、95℃左右的馏分, 得到淡黄色粗品。

已知: ①总反应为 $NH_2SO_3H + 2SOCl_2 + ClSO_3H \xrightarrow{\Delta} HN(SO_2Cl)_2 + 2SO_2 \uparrow + 3HCl \uparrow$; 所有原料均经精制后用于反应。

② $SOCl_2$ 沸点为78℃; $ClSO_3H$ 遇水剧烈水解产生大量白雾; $HN(SO_2Cl)_2$ 在高温下易分解, $M=214 g \cdot mol^{-1}$ 。

回答下列问题:

- 装置A 中球形冷凝管的进水口为 (填“a”或“b”)。
- 装置B的作用是 。
- $ClSO_3H$ 发生水解反应的化学方程式为 。
- 装置C和D的连接顺序不宜互换, 原因是 (答两点)。
- 步骤III中采用减压蒸馏的原因是 。
- 研究小组在不同温度下进行了制备实验, 并对粗品进行核磁共振氢谱测试, 结果如图2。已知 $HN(SO_2Cl)_2$ 中H的化学位移 δ 为9.2 ppm, 则 ℃时更有利于 $HN(SO_2Cl)_2$ 的制备, 原因是 。

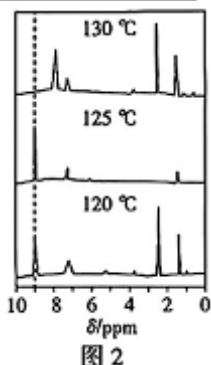
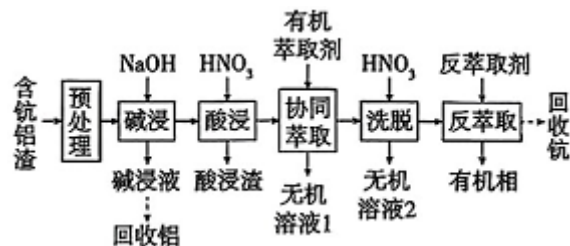


图2

液中, 加热, $HN(SO_2Cl)_2$ 中的氯以 Cl^- 形式进入溶液; ②加入 HNO_3 溶液使溶液呈酸性后, 用 $c mol \cdot L^{-1}$ 标准 $AgNO_3$ 溶液进行滴定。平行滴定3次, 消耗标准 $AgNO_3$ 溶液的平均体积为 $V mL$ 。

$HN(SO_2Cl)_2$ 的纯度为 (用含 m 、 c 和 V 的代数式表示)。在操作无误、仪器正常的情况下, 推算出的粗品纯度比实际纯度高, 最可能的原因是 。

16.(14分) 钪是一种关键的战略金属, 对国防科技、产业升级有重要的作用。从某钪铝渣[含 $Sc(OH)_3$ 及 Al, Mg, Fe 等的氢氧化物]中回收钪和铝, 工艺流程如图。



已知:

- ① 钪铝渣中 $Sc(OH)_3$ 夹杂在其他金属氢氧化物中或包裹在其他颗粒的孔隙中。
- ② “酸浸”工序中, 钪主要以 Sc^{3+} 的形式被浸出。
- ③ 25℃时, $K_{sp}[Al(OH)_3] = 10^{-32.9}$, $Al^{3+} + 4OH^- \rightleftharpoons [Al(OH)_4]^-$, $K=10^{33.3}$

回答下列问题:

- (1) 基态钪原子的价层电子轨道表示式为 。
- (2) “预处理”工序的操作是 。
- (3) “碱浸”工序中, 在一定条件下, $NaOH$ 溶液浓度对钪和铝浸取率的影响如图1。最佳 $NaOH$ 溶液浓度为 。
- (4) “酸浸”工序中浸出钪的主要离子方程式为 。
- (5) pH 对萃取率的影响如图2, HNO_3 溶液浓度对洗脱率的影响如图3。

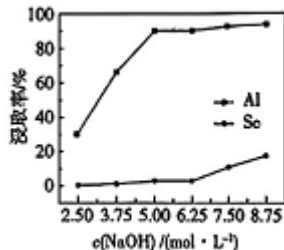


图1

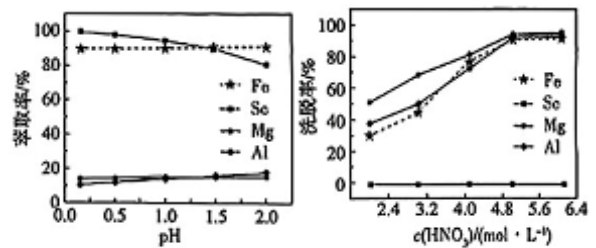


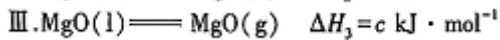
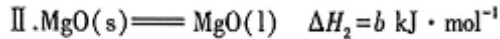
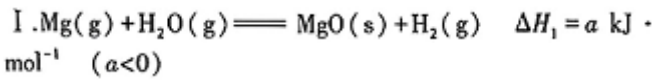
图2

- ① “无机溶液1”中存在的金属阳离子主要是 。
- ② 本工艺中去除溶液中 Fe^{3+} 的工序是 , 依据是 。

(6) “碱浸”工序中, 25℃、溶液中 $c[Al(OH)_4^-] = 0.1 mol \cdot L^{-1}$ 时, pH 为 。

17.(14分) 水下推进装置的研究对维护国家海洋权益有积极意义。水冲压发动机是一种新型水下推进装置, 通过金属

燃料与海水反应产生推力。某科研小组对金属燃料镁与水蒸气高效燃烧过程进行了研究，并模拟计算了其反应机理，所涉反应及变化如下。

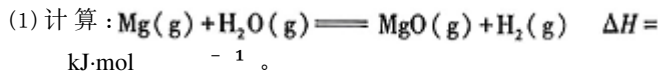


已知：①在标准大气压下， MgO 的液化温度为 3 125 K，汽化温度为 3 873 K。

② $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

③模拟计算条件：动力反应装置为绝热系统(物质与热量均不与外界交换)，压强为标准大气压(1atm)。

回答下列问题：



(2) 模拟计算得出镁与水蒸气反应的 ΔG 和 ΔH 随温度的变化关系如图 1。温度小于 3 000 K 时， ΔS 0 (填“>”“=”或“<”)。

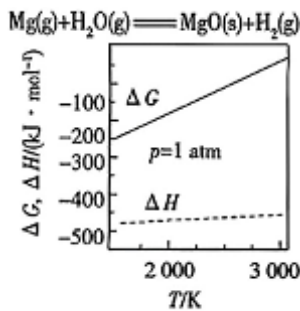


图 1

(3) 研究表明，反应中同时存在氢原子解离(路径 I)和氢原子转移(路径 II)两条反应路径，如图 2。

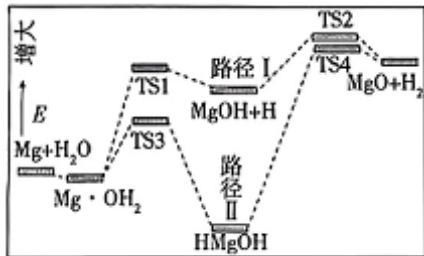
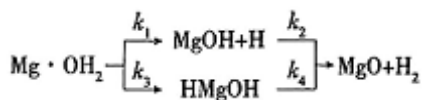


图 2

①两条反应路径 ΔH 的关系为 $\Delta H_{\text{路径 I}} \underline{\hspace{1cm}} \Delta H_{\text{路径 II}}$ (填“>”“=”或“<”)。

②1 atm 下，路径 I 和路径 II 都是连续反应：

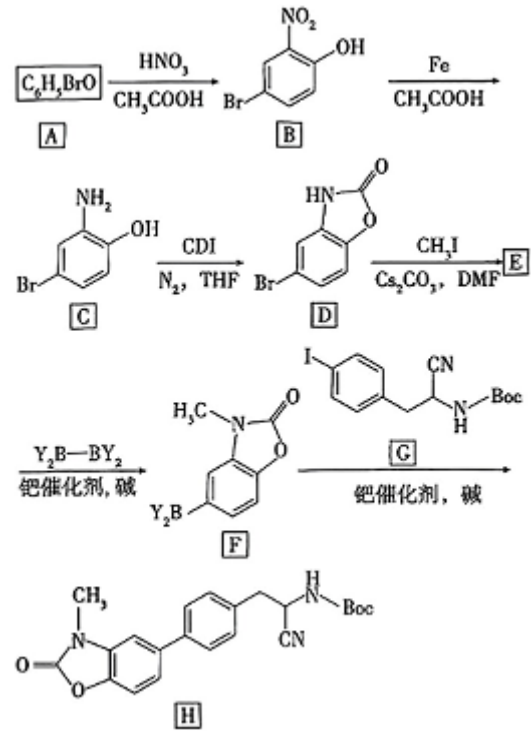


反应速率方程为 $v = kc$ ，其中 v 是反应速率， k 是反应速率常数(其数值大小关系为 $k_2 > k_3 > k_1 > k_4$)， c 是反应物浓度。反应达到平衡前， $c(\text{MgOH})$ $c(\text{HMgOH})$ (填“>”“=”或“<”)，原因是 。

③某温度下，mg 镁与足量水蒸气在 1s 内全部反应，其中通过路径 I 生成的氢气为 ng，则在该时间段内路径 II 的反应速率为 $\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

(4) 在 3000K 时，若将动力装置反应器出口设置成小口径喷口，反应器可近似为恒容密闭体系，体系压强从 1 atm 提升至 10 atm，则该反应器在单位时间内产生的能量将 (填“增大”“不变”或“减小”)，原因是 。

18. (15 分) H 是某二肽基肽酶的竞争性可逆抑制剂的前体，其合成路线之一如图(部分条件和试剂已省略)。



已知： $\text{R}_1-\text{BY}_2 + \text{R}_2-\text{X} \xrightarrow[\text{碱}]{\text{钯催化剂}} \text{R}_1-\text{R}_2$ (R_1 和 R_2 为苯基，Y 为烷氧基，X 为 Cl、Br、I)

回答下列问题：

(1) A 的化学名称为 。

(2) $\text{A} \rightarrow \text{B}$ 的化学方程式为 。

(3) $\text{B} \rightarrow \text{C}$ 中 Fe 的作用为 。

(4) C 中的官能团名称为氨基、 、 。

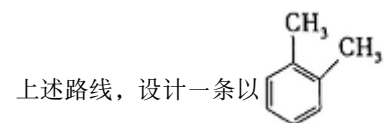
(5) $\text{D} \rightarrow \text{E}$ 的反应类型为 。

(6) D 有多种同分异构体，其中同时满足以下条件的化合物的结构简式为 。

①能与 FeCl_3 溶液发生显色反应

②分子中只有 2 种处于不同化学环境的氢原子

(7) 联苯四羧酸 $\text{HOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$ 是一种金属有机框架核心配体和高性能聚酰胺材料前体。参照



上述路线，设计一条以 为原料合成该联苯四羧酸的路线(其他试剂可任选，以流程图形式呈现)。

15. 【命题点】有机合成与推断

- 【解析】(1) 以醛基为母体, 苯环为取代基, 命名为苯甲醛。
 (2) 由 B→C 的反应条件 Pd/C 可知, B→C 为 B 与 H₂ 发生加成反应, 由 D 的结构可知 B→C 过程中苯环没有与 H₂ 发生加成, 表明 H₂ 与 C=N 发生了加成, 由此得到 C 的结构。
 (3) D→E 将 —OH 转变为 —Cl, Cl 来自 SOCl₂, 根据元素种类及价态可以判断反应生成了副产物 SO₂ 与 HCl 两种酸性物质, 因此用碱液吸收。
 (4) 对比 E、F 的结构可知, E 中 N 原子与酯基之间的 C 原子与 Cl 相连的 C 原子之间成键生成 F, Cl 被 C 取代, 符合取代反应的定义。
 (5) 化合物 G 中, 1 号碳原子与 2 号碳原子与吸电子基

—C—OR 的距离不同, 离吸电子基越近, C—H 极性越大, 酸性越强, 因此 2 号碳上氢原子酸性更强。

- (6) 由 J 的结构可知, $\bigcirc\bigcirc\text{—NH—}$ 结构来自原料

$\bigcirc\bigcirc\text{—NH—}$ 过程中形成了 C=N, 说明发生了加成、消去反应, I 中存在可以与 —NH₂ 发生加成后能消去小

分子的结构, 可知存在 —C— 结构, 因此可得 I 的结构。

- (7) 化合物 B 分子中含有 10 个 C、1 个 N 与 1 个 O, 不饱和度 $\Omega=5$, 同分异构体中的苯环含有 6 个 C, $\Omega=4$, 加上另一个六元环 $\Omega=1$, 该六元环由 4 个 C、1 个 N、1 个 O 构成, 由于苯环只有一个取代基, 可以认为苯基是该六元环的一个取代基, 可能取代在 C 原子或 N 原子上, 则 N 原子与苯基(—Ph)的可能位置关系有(将 O 视为 CH₂)

① mN ② m ③ m ④ m ⑤ m 。则

将六元环中的其中一个“CH₂”变为 O 即可得满足条件的同分异构体, 根据①④的对称性可知, 同分异构体共有 $3+4+4+2=13$ 种, 其中①对应的 3 种同分异构体中的 C 都连接 2 个 H, 因此没有手性。

16. 【命题点】化工流程分析

- 【解析】(1) 由题给流程可知, 阶段 I 过滤后有分液操作, 表明离子液体与 H₂O 不互溶。
 (2) 水中加入 Vc 后, Fe 的分配率显著下降, 而 Vc 是典型的还原剂, 其作用为将 Fe(III) 还原, 利于其与 In 分离。
 (3) 题给流程中仅有阶段 I 加入了有机相, 因此阶段 III 中回收的有机相仅可用于阶段 I。

- (4) i. H₂SO₄ 与 HCl 在阶段 II 的作用为生成难溶物 PbSO₄ 或 PbCl₂ 将 Pb 元素除去, H₂SO₄ 组 Pb²⁺ “浓度低表明 PbSO₄ 更难溶”。水相 2 中 HCl 组 In 元素保留量更多; 精制 In(OH)₃ 的 wt% 更高, 表明主要考虑选用 HCl 可使 In 元素损失更少。

- (5) 恰好沉淀完全时 $c(\text{In}^{3+}) = 1 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 此时

$$c(\text{OH}^-) = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}[\text{In}(\text{OH})_3]}{c(\text{In}^{3+})}} = \sqrt[3]{\frac{6.4 \times 10^{-34}}{1 \times 10^{-5}}} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 4 \times 10^{-10} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

- (6) 阶段 I 中 Fe(III) 已被还原为 Fe(II), 而产物中 Fe 元素为 +3 价, 表明需要氧化剂将 Fe(II) 氧化, 没有给出氧化剂时, 考虑空气中的 O₂ 作氧化剂。

17. 【命题点】盖斯定律, 化学反应速率, 平衡图像分析, 晶胞结构分析与计算

- 【解析】(1) 根据盖斯定律, $E = -(54+95-24-62) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = -63 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

- (2) Ca(OH)₂ 从块状到粉末状为吸收能量过程, 表面自由能增加。

- (3) 设转化的 Ca(OH)₂ 的质量为 x, 则

$$\begin{array}{ccc} \text{Ca(OH)}_2 & \xrightarrow{\Delta} & \text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \\ 74 & & 56 \end{array}$$

变化量 x $\frac{74}{x} = \frac{18}{m_0 - m}$, 解得 $x = \frac{37(m_0 - m)}{9}$, 则发生转化的 Ca(OH)₂

的质量为 $\frac{37(m_0 - m)}{9}$, 转化率为 $\frac{37(m_0 - m)}{9m_0} \times 100\%$ 。

- (4) 需要满足“物理过程”“放热过程”, 因此水的液化过程满足条件。

- (5) a、d 点为平衡点, CaO(s) 均能稳定存在; c 点 PuO(s) 小于此时平衡时 PH₄O(g), 平衡右移, CaO(s) 亦可稳定存在; 同理, b 点平衡左移, 消耗 CaO(s), CaO(s) 不可稳定存在。

- (6) 金属 Ca 的二维平面堆积形式为

图中框中表示 1 个 Ca 原子所占面积, 为 $2\sqrt{3}r^2 \text{ m}^2$, 则总

$$\text{面积 } A = 2\sqrt{3}r^2 \times \frac{w}{40} \times 6.02 \times 10^{23} \text{ m}^2 = \frac{\sqrt{3}}{20} r^2 w \times 6.02 \times 10^{23} \text{ m}^2$$

18. 【命题点】探究实验综合

- 【解析】(2) 加入溶剂, 反应物共 8 mL, 宜选用容量为 25 mL 的圆底烧瓶。

- (4) 外加溶剂可以使配合物沉淀析出, 操作简单。

卷 7 2026 年普通高中学业水平选择性考试 (贵州卷)

对答案 & 打分数

一、选择题 (本题共 14 小题, 每小题 3 分, 共 42 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
答案	D	A	C	B	D	B	D	A	C	D	B	A	C	C

二、非选择题 (本题共 4 小题, 共 58 分)

15. (15 分, 除标注外, 每空 2 分)

- (1) a (1 分) (2) 防止后端水蒸气进入反应装置, 造成氯磺酸水解 (1 分) (3) $\text{ClSO}_3\text{H} + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{HCl}$
 (4) 若先经过 NaOH 溶液, 易发生倒吸, 且会大量消耗 NaOH (5) 防止 $\text{HN}(\text{SO}_2\text{Cl})_2$ 分解 (6) 125 (1 分) 120 ℃
 时反应物反应不完全, 130 ℃ 时得不到产品 (7) $\frac{10.7cV}{m}\%$ 杂质中含有氯

16. (14 分, 除标注外, 每空 2 分)

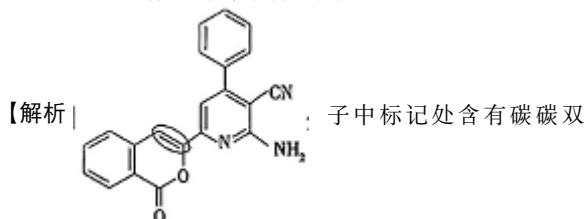
- (1) $\begin{array}{c} 3d \\ \uparrow \\ \square \end{array} \begin{array}{c} 4s \\ \uparrow \\ \square \end{array}$ (1 分) (2) 粉碎 (3) $5.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (1 分) (4) $\text{Sc}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+ = \text{Sc}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O}$
 (5) ① Mg^{2+} ② 洗脱 $c(\text{HNO}_3)$ 大于 $5.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, Fe 元素的洗脱率约为 90%, Sc 元素的洗脱率几乎为 0, 可将二者分离 (6) 12.6

【解析】同周期主族元素从左到右第一电离能呈增大趋势，但第ⅡA族、第ⅤA族元素的第一电离能比同周期相邻元素的第一电离能大，同主族元素从上到下第一电离能逐渐减小，故第一电离能： $F > N > O > S$ ，A 正确； Q, X, Z 的最简单氢化物分别为 CH_4 、 H_2O 、 H_2S ，中心原子均采取 sp^3 杂化， CH_4 的中心原子 C 原子上没有孤电子对， H_2O 、 H_2S 的中心原子上都有 2 个孤电子对，电子对之间的斥力：孤电子对—孤电子对 $>$ 孤电子对—成键电子对 $>$ 成键电子对—成键电子对，则 CH_4 的键角最大，而电负性： $O > S$ ，则键角： $H_2O > H_2S$ ，B 正确；一般来说，同周期主族元素从左到右电负性逐渐增大，则电负性： $F > O > N > C$ ，C 正确； H_2O 在常温下呈液态，而 NH_3 、 HF 在常温下呈气态，则 H_2O 的沸点最高，电负性： $F > N$ ，则 HF 分子间氢键的强度大于 NH_3 分子间氢键的强度，则沸点： $H_2O > HF > NH_3$ ，D 错误。

8. A 【命题点】探究实验方案的设计与评价

【解析】根据现象可知稳定性： $[Cu(H_2O)_4]^{2+} < [Cu(NH_3)_4]^{2+}$ ，这是因为 N 的电负性比 O 的电负性小，更容易给出孤电子对，形成的配合物更稳定，A 正确；电解 NaCl 溶液时发生氧化还原反应，生成 NaOH、 Cl_2 和 H_2 ，B 错误；乙醇易挥发，产生的气体中会混有乙醇，乙醇也能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色，题中未排除乙醇的干扰，则不能说明反应生成了丙烯，C 错误；产生 H_2 的物质的量： $HA > HB$ ，则 $n(HA) > n(HB)$ ，又因为 HA 和 HB 两种酸的体积和 pH 相同，则酸性： $HA < HB$ ，酸越弱，酸根离子结合质子的能力越强，故结合质子的能力： $A^- > B^-$ ，D 错误。

9. C 【命题点】有机物的结构特点



10. D 【命题点】化学平衡移动及化学平衡常数的影响因素

【解析】结合平衡常数 K 与 T 的关系图可知，平衡常数 K 随着温度的升高而增大，故该反应的正反应为吸热反应。降低温度，平衡向放热反应方向移动，即向逆反应方向移动，顺式氨甲环酸的转化率减小，A 错误；对于给定的化学反应方程式，平衡常数仅受温度的影响，温度不变，平衡常数不变，B 错误；温度不变，加入催化剂，正、逆反应速率增大程度相同，故平衡不移动，C 错误；升高温度，正、逆反应速率都增大，但吸热反应(正反应)速率增大的程度大于放热反应(逆反应)速率增大的程度，D 正确。

11. B 【命题点】电化学装置分析

思路分析

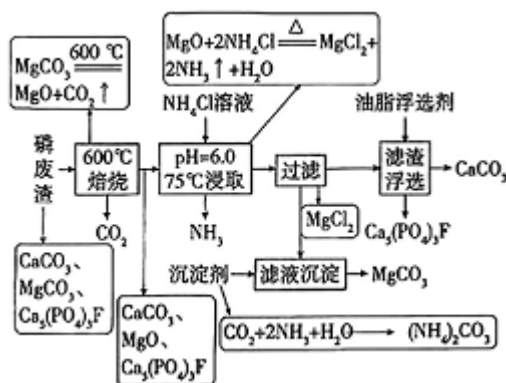
根据题图可知，放电时，电极 a 为负极，电极反应式为 $[Btma-Vi]^{2+} - 2e^- \rightleftharpoons [Btma-Vi]^{4+}$ ，电极 b 为正极，电极反应式为 $[Tmap-TEMPO]^{2+} + e^- \rightleftharpoons [Tmap-TEMPO]^+$ 。

【解析】放电时，电极 a 为负极，则充电时，电极 a 为阴极，发生还原反应，A 错误；充电时，电子从阳极流向电源正极，从电源负极流向阴极，则电子从 b 极流向电源正极，从电源负极流向 a 极，B 正确；由思路分析可知，C

错误；放电时， Cl^- 经过氯离子交换膜移向负极，则外电路转移 $2m$ mol 电子时，理论上 $2m$ mol Cl^- 移向负极，则负极区溶液质量增加 $2 \text{ mol} \times 35.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 71 \text{ g}$ ，D 错误。

12. A 【命题点】化工流程分析

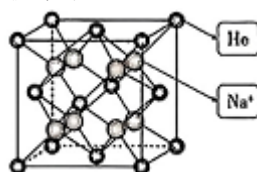
【解析】



从整个流程分析， $CaCO_3$ 并没有分解，所以 600°C 没有达到 $CaCO_3$ 分解温度，“焙烧”的目的是使 $MgCO_3$ 分解，A 错误；“浸取”中 MgO 与 NH_4Cl 在加热条件下反应生成 $MgCl_2$ 、 NH_3 和水，B 正确； $CaCO_3$ 和 $Ca_3(PO_4)_2F$ 对油脂浮选剂的吸附性不同，利用了两者的物理性质的差异，C 正确；流程中产生的 CO_2 与 NH_3 能转化为 $(NH_4)_2CO_3$ ， $(NH_4)_2CO_3$ 能与 $MgCl_2$ 反应生成 $MgCO_3$ 沉淀，能作为沉淀剂，D 正确。

13. C 【命题点】晶胞结构分析与计算

【解析】根据晶体结构(题图1)及其在 xy 、 yz 、 xz 平面的投影图(题图2)可得该晶体的晶胞结构为



根据“均摊法”可知，晶胞中 He

的个数为 $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ ， Na^+ 的个数为 8，则该化合物的化学式为 Na_2He ，A 正确。结合 A 中晶胞图，根据晶胞特点可知，与 He 距离相等且最近的 Na^+ 有 8 个，则其配位数为 8，B 正确。根据题图 2 可知，晶胞参数为 $a \text{ pm}$ ，则晶胞的体积为 $(a \times 10^{-10})^3 \text{ cm}^3$ ，根据 A 中分析，1 个晶胞中含有 4 个“ Na_2He ”；则晶胞的质量为 $\frac{4 \times 50}{N_A} \text{ g}$ ，晶

体的密度为 $\frac{4 \times 50}{N_A \times (a \times 10^{-10})^3} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ ，C 错误。两个 Na^+ 的最近核间距为晶胞参数的 $\frac{1}{2}$ ，即 $\frac{1}{2}a \text{ pm}$ ，D 正确。

14. C 【命题点】酸碱中和滴定

【解析】随着 NaOH 溶液的滴入，发生反应 $NaOH + HA \rightleftharpoons NaA + H_2O$ ，在 $10\% < T < 90\%$ 内，体系中存在 A^- 与 HA 组成的缓冲体系，能共同稳定体系的 pH，A 正确。在任意时刻，根据电荷守恒有 $c(A^-) + c(OH^-) = c(H^+) + c(Na^+)$ ，根据元素守恒有 $c(Na^+) = Tc(A^-) + Tc(HA)$ ，则有 $c(H^+) + Tc(A^-) + Tc(HA) = c(A^-) + c(OH^-)$ ，进而可得 $Tc(HA) + (T-1)c(A^-) + c(H^+) = c(OH^-)$ ，B 正确。由题图可知，酸性： $HB > HA$ ， $K_a(HB) > K_a(HA)$ ，而滴定终点附近时 HB 的 pH 突变范围较 HA 大，可得其他条件不变时， K_a 越大，滴定终点附近时 pH 突变范围越大，C 错误。利用极端假设法，常温下，假设是等浓度的盐酸与醋酸溶液，当都恰好与 NaOH 溶液反应即 $T=100\%$ 时，NaCl 溶液的 pH=7，则可得 K_a 越大， $T=100\%$ 时溶液的 pH 越接近 7，D 正确。

17. (14分,除标注外,每空2分)

(1) $a+b+c$ (2) $<$ (3) ①=(1分) ② $<$ $\text{Mg} \cdot \text{OH}_2$ 反应生成 $\text{MgOH}+\text{H}$ 的活化能比生成 HMgOH 的活化能大,所以生成 HMgOH 的反应速率更快,同时 $\text{MgOH}+\text{H}$ 反应生成 $\text{MgO}+\text{H}_2$ 的活化能比 HMgOH 反应生成 $\text{MgO}+\text{H}_2$ 的活化能小, $\text{MgOH}+\text{H}$ 反应生成 $\text{MgO}+\text{H}_2$ 的速率更快,由于 $k_2 > k_3 > k_1 > k_4$, $v = kc$,故平衡前 $c(\text{MgOH}) < c(\text{HMgOH})$

③ $\frac{m-12n}{24t}$

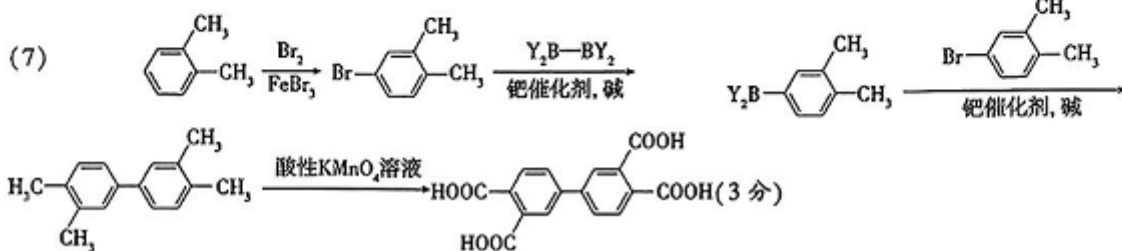
(4) 增大(1分) 3 000 K 时, Mg 、 H_2O 、 H_2 均为气体, MgO 为固体, $\text{Mg}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{MgO}(\text{s}) + \text{H}_2(\text{g})$

$\Delta H < 0$, 增大压强平衡正向移动, 会放出更多热量, 该反应器在单位时间内产生的能量将增大

18. (15分)

(1) 对溴苯酚(2分) (2) $\text{Br}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OH} + \text{HNO}_3 \xrightarrow{\text{CH}_3\text{COOH}} \text{Br}-\text{C}_6\text{H}_3(\text{OH})_2-\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (2分) (3) 作还原剂, 将 $-\text{NO}_2$ 还原

为 $-\text{NH}_2$ (2分) (4) 羟基(1分) 碳溴键(或溴原子)(1分) (5) 取代反应(2分) (6) $\text{Br}-\text{C}_6\text{H}_2(\text{OH})_3-\text{CN}-\text{NC}-\text{C}_6\text{H}_2(\text{OH})_3-\text{Br}$ (2分)



⑨ 查解析&释疑惑

1. D【命题点】物质的转化

【解析】 CO_2 经光电催化转化为有机化合物, 有新物质生成, 属于 CO_2 参与的化学变化, A 不符合题意; CO_2 与天然气(主要成分为 CH_4) 催化制备合成气, 发生反应

$\text{CO}_2 + \text{CH}_4 \xrightarrow{\text{催化剂}} 2\text{CO} + 2\text{H}_2$, CO_2 参与反应生成新物质, 属于化学变化, B 不符合题意; 石灰岩溶蚀过程中 CaCO_3 与 CO_2 、 H_2O 反应生成可溶的 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, 沉积过程中 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ 分解释放 CO_2 , 全程有 CO_2 参与, 属于化学变化, C 不符合题意; CO_2 超临界流体是 CO_2 在温度、压强达到临界值后形成的特殊流体状态, 仅利用其物理性质传递热量, CO_2 分子本身没有发生改变, 无新物质生成, 不涉及 CO_2 的化学变化, D 符合题意。

2. A【命题点】物质的分离与提纯

【解析】茶青烘干是通过加热使茶叶中含有的水分受热汽化, 属于蒸发干燥操作, 而蒸馏的原理是利用互溶的液态混合物中各组分沸点的不同, 实现多组分液体的分离, 二者原理不同, A 符合题意; 清泉泡茶时, 水作为溶剂, 将茶叶中的可溶性物质从固态茶料中提取进入水溶液, 属于固液萃取操作, B 不符合题意; 茶水分离是将液态茶水和不可溶性的固态茶渣进行分离, 属于过滤操作, C 不符合题意; 茶叶本身具有多孔结构, 可通过物理作用吸附异味分子, 属于吸附分离操作, D 不符合题意。

3. C【命题点】化学用语

【解析】氯原子的质子数为 17, 中子数为 20 时, 质量数 $= 17 + 20 = 37$, 因此正确的原子符号应为 $^{37}_{17}\text{Cl}$, C 错误。

4. B【命题点】常见仪器的使用和基本实验操作

【解析】容量瓶不能作为溶解固体的容器, A 错误; 杂质 HCl 可与饱和 NaHCO_3 溶液发生反应: $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \rightleftharpoons \text{NaCl} + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$, 除去 HCl 的同时生成目标产物 CO_2 , 不会引入新杂质, 且题给装置采用“长进短出”的洗气方式, 符合除杂要求, B 正确; 金属钠燃烧的高温实验应在坩埚中进行, C 错误; 温度计的水银球质地脆弱, 故温度计不能作为搅拌工具使用, 搅拌烧杯内的液体应使用玻璃棒, D 错误。

5. D【命题点】离子方程式的正误判断

【解析】钢铁发生吸氧腐蚀时, 负极反应式为 $\text{Fe}-2\text{e}^-$

$= \text{Fe}^{2+}$, A 错误。酸性: $\text{H}_2\text{CO}_3 > \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} > \text{HCO}_3^-$, 根据“强酸制弱酸”规律, 无论通入 CO_2 的量有多少, 苯酚钠和 CO_2 反应都只能生成 HCO_3^- , 不会生成 CO_3^{2-} , 正确的离子方程式为 $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^- + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{HCO}_3^-$, B 错误。稀硝酸具有强氧化性, 会氧化 CuS , 不能直接发生复分解反应生成 H_2S 气体, C 错误。

6. B【命题点】阿伏加德罗常数的应用

【解析】 D_2O 的摩尔质量 $M(\text{D}_2\text{O}) = 20 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 1.8 g

D_2O 的物质的量 $n = \frac{1.8 \text{ g}}{20 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0.09 \text{ mol}$, 个 D_2O 分子

中含 10 个质子, 因此 1.8 g D_2O 中含有的质子数目为 0.9NA , A 错误。反应②中 As 元素化合价由 -3 升高为 0, 每生成 1 mol As, 转移电子的物质的量为 3 mol, 数目为 3NA , B 正确。 ZnCl_2 是强电解质, 在水溶液中完全电离,

1.0 L $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ZnCl}_2$ 溶液中 $n(\text{ZnCl}_2) = 0.1 \text{ mol}$, 因此 Cl^- 的总物质的量为 $0.1 \text{ mol} \times 2 = 0.2 \text{ mol}$, 数目为 0.2NA , C 错误。25 $^\circ\text{C}$ 、101 kPa 为常温常压, 该条件下气体摩尔体积不等于 $22.4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$, 因此 2.24 L AsH_3 的物质的量不等于 0.1 mol, 所含原子数目不等于 0.40NA , D 错误。

7. D【命题点】文字叙述型元素推断

元素分析

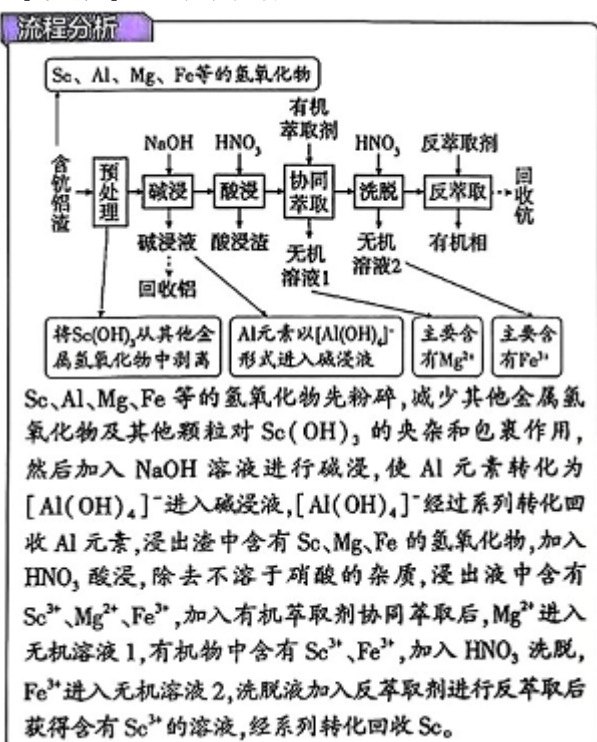
基态 Q 原子的核外电子有 4 种空间运动状态, 则基态 Q 原子的核外电子占据 4 个原子轨道, 其核外电子排布式为 $1s^2 2s^2 2p^2$, Q 为 C 元素; 结合 $[(\text{QY}_3\text{ZX}_2)_2\text{W}]^-$ 可知 Y 形成 1 个共价键, 且已知 Y 的价层电子数最多, 则 Y 位于第 VIIA 族, 因为 Q、W、X、Y、Z 为原子序数依次增大的短周期主族元素, 则 Y 为 F 元素, 进而可得 W、X 分别为 N 元素和 O 元素; Z 和 X 同族, 则 Z 为 S 元素。

15. 【命题点】制备实验综合

【解析】(2)装置B中的导管为“长进短出”，表明装置B中应盛有液体试剂，考虑已知信息提到氯磺酸会水解而装置C中的试剂为H₂O，则装置B中应为干燥试剂浓硫酸，主要目的为防止水蒸气进入反应装置。(3)水解反应为非氧化还原反应，ClSO₃H中氯元素显-1价，硫元素显+6价，ClSO₃H与水反应生成HCl和H₂SO₄。(4)装置C吸收反应生成的HCl气体，同时吸收一定量的SO₂，装置D吸收残余的SO₂，若装置C和D位置互换，SO₂和HCl在NaOH溶液中溶解度更大，发生倒吸的可能性更大，且会大量消耗NaOH，导致NaOH溶液快速失效。(5)HN(SO₂Cl)₂在高温下易分解，减压蒸馏可降低沸点。(6)125℃时才能得到含副产物或反应物较少的产品。(7)设mg粗品中HN(SO₂Cl)₂的质量为xg，由题意可列关系式：HN(SO₂Cl)₂~2Cl⁻~2Ag⁺

$$\frac{214}{x} = \frac{2}{cV \times 10^{-3}}$$
解得x=0.107cV，产品纯度为 $\frac{0.107cV}{m} \times 100\% = \frac{10.7cV}{m}\%$ 。粗品中的杂质可能有SOCl₂、ClSO₃H等，其中的氯在测定时也会以Cl⁻形式进入溶液中，导致推算出的粗品纯度偏高。

16. 【命题点】化工流程分析



【解析】(1)钪(Sc)是第21号元素，其基态原子的价层电子排布式为3d¹4s²，则价层电子轨道表示式为



(2)根据题给信息可知，Sc(OH)₃夹杂在其他金属氢氧化物中或包裹在其他颗粒的孔隙中，故预处理时应粉碎，减少包裹和夹杂作用，以增大后续工序中反应物的接触面积，提高浸出率。

(3)根据题图1可知，NaOH溶液浓度为5.00 mol·L⁻¹时，Al的浸取率为90%左右，且Sc元素浸取率较小。

(4)酸浸时，Sc(OH)₃转化为Sc³⁺，其离子方程式为Sc(OH)₃+3H⁺═Sc³⁺+3H₂O。

(5)①根据题图2可知，pH≤2时Mg²⁺萃取率很低，故加入有机萃取剂协同萃取后，Mg²⁺进入无机溶液1。

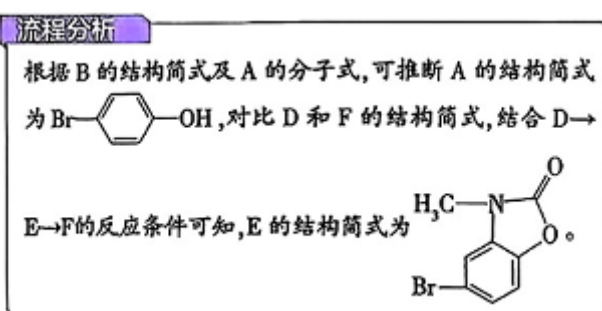
(6)设Al(OH)₃的沉淀溶解平衡反应为反应I，则有反应I：Al(OH)₃⇌Al³⁺+3OH⁻ K_{sp}=10^{-32.9}，设反应II为Al³⁺+4OH⁻⇌[Al(OH)₄]⁻ K=10^{33.3}，反应III：Al(OH)₃+OH⁻⇌[Al(OH)₄]⁻可由反应I+反应II得到，故反应III的平衡常数K₃=K_{sp}×K=10^{-32.9}×10^{33.3}=10^{0.4}，溶液中c[Al(OH)₄]⁻=0.1 mol·L⁻¹时，K₃= $\frac{c[\text{Al}(\text{OH})_4]^-}{c(\text{OH}^-)}$ ，解得c(OH⁻)=10^{-1.4} mol·L⁻¹，则pOH=1.4，pH为12.6。

17. 【命题点】盖斯定律，化学反应中的能量变化，反应速率常数的应用

【解析】(1)根据盖斯定律，由反应I+反应II+反应III可以得到反应Mg(g)+H₂O(g)═MgO(g)+H₂(g) ΔH₄=(a+b+c)kJ·mol⁻¹。(2)ΔG=ΔH-TΔS，由题图1可知，ΔH、ΔG随着温度的升高而增大，但是ΔG增大的幅度比ΔH大，所以ΔS<0。(3)①由于反应物和生成物均相同，所以两条反应路径的ΔH相同。③某温度下，mg镁与足量水蒸气在ts内全部反应，则生成氢气总的物质的量为 $\frac{m}{24}$ mol，路径I生成氢气的物质的量为 $\frac{n}{2}$ mol，所以

路径II生成氢气的物质的量为 $(\frac{m}{24} - \frac{n}{2})$ mol= $\frac{m-12n}{24}$ mol，ts内路径II生成氢气的速率为 $\frac{m-12n}{24t}$ mol·s⁻¹。

18. 【命题点】有机合成与推断



【解析】(6)根据D的结构简式可知其分子式为C₇H₄O₂BrN，除苯环外，还有2个不饱和度、1个碳原子、2个氧原子、1个溴原子和1个氮原子(不计氢原子数)，根据题给信息可知，其同分异构体中含有酚羟基，且只有2种处于不同化学环境的氢原子，则含有2个处于对称位置的酚羟基，且含有1个—CN，故满足条件的同分异构体的结构简

式为Br--C≡N

(7)结合已知反应可知先将转化为，与Br₂、FeBr₃反应生成，可参照E→F的反应。